

$$21) B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Radim
Tiliety

báze je ortonormální, tedy: $\langle \vec{b}_1, \vec{b}_1 \rangle = 1$, $\langle \vec{b}_2, \vec{b}_2 \rangle = 1$, $\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = 0$
 kde $\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$

Učlový dáme do matice: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$, potom platí:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^T (A^{-1})^T A^{-1} \vec{y}, \text{ jelikož v bázi } B \text{ je matice}$$

Salárního součinu jednorázová.

$$\text{uděláme inverz } A: A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

spočítáme matici Salárního součinu:

$$B = (A^{-1})^T A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\text{určíme: } \vec{x} = (x_1, x_2)^T, \vec{y} = (y_1, y_2)^T$$

platí tedy:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^T (A^{-1})^T A^{-1} \vec{y} = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

což vyjde:

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = \underline{\underline{53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2}}$$